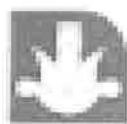




CDMX
CIUDAD DE MEXICO



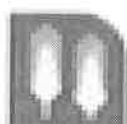
**SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO**



Avanzar



Retardar



Apagar el sonido



Quitar



Reanudar



Regresar al inicio



Regresar



Avanzar



Retardar



Apagar el sonido



Quitar



Reanudar



Regresar al inicio



Regresar



Avanzar



Retardar



Apagar el sonido



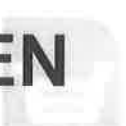
Quitar



Reanudar



Regresar al inicio

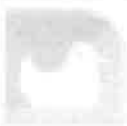


Regresar

PUESTO DE CONTROL EN LÍNEA



Avanzar



Retardar



Apagar el sonido



Quitar



Reanudar



Regresar al inicio



Regresar



Avanzar



Retardar



Apagar el sonido



Quitar



Reanudar



Regresar al inicio



Regresar

REGULADOR DEL PCL



Avanzar



Retardar



Apagar el sonido



Quitar



Reanudar



Regresar al inicio



Regresar



Avanzar



Retardar



Apagar el sonido



Quitar



Reanudar



Regresar al inicio



Regresar



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
Av. Ignacio Zaragoza 614, Col. Cuatro Árboles, C.P. 15730,
Delegación Venustiano Carranza
T. 57842532, 57091133 ext. 4003

PUESTO DE CONTROL EN LINEA REGULADOR DEL PCL METRO FERREO

INDICE

	<i>Página</i>
Introducción	1
Unidad 1 TABLERO DE CONTROL OPTICO	3
1.1 Generalidades	4
1.2 Sección tráfico	5
1.2.1 Identificación de los trenes	5
1.2.2 Las estaciones	6
1.2.3 Aparatos de vía	6
1.2.4 Señales de Maniobra	6
1.2.5 Señales de Espaciamento	6
1.2.6 Despacho Bajo Orden (DBO)	7
1.2.7 Servicio Provisional (SP)	7
1.2.8 Señal de Fosa de visita	7
1.2.9 Señal de accionamiento de Ruptor de andén	7
1.3 Sección Alimentación Tracción	8
1.3.1 Control de alimentación de corriente de tracción	8
1.3.2 Control de los equipos de tracción	8
1.3.3 Control de tramos de protección (CTP)	9
1.3.4 Corte de urgencia (CU)	9
1.3.5 Corte de Urgencia Fuera de Servicio (CUFS)	10
1.3.6 Alimentación CU	10
1.4 Sección alarmas	10
1.4.1 Alarma teletransmisión	10

1.4.2	Alarma de aparatos de vía en posición "manual"	11
1.4.3	Alarma de discordancia de agujas (AD)	11
1.5	Sección Horaria	11
1.5.1	Información horaria	11

Unidad 2	PUPITRE DEL REGULADOR	13
2.1	Generalidades	14
2.2	Mando y control de itinerarios	14
2.2.1	Representación	15
2.2.2	Mando de itinerario simple	15
2.2.3	Destrucción de un itinerario simple	16
2.2.4	Mando de itinerarios combinados	18
2.2.5	Mando de itinerarios de trazo permanente (TP)	19
2.2.6	Maniobra para un sólo tren	19
2.2.7	Maniobra para varios trenes sucesivos	20
2.2.8	Servicio normal	20
2.3	Mandos especiales en terminal	20
2.3.1	Mando del timbre de salida	20
2.3.2	Mando del desbloqueo de la señal de salida	20
2.4	Mando del Despacho Bajo Orden (DBO)	22
2.5	Mando de Alimentación Tracción	23
2.5.1	Platina de tracción en Línea	23
2.5.2	Botón prueba Corte de Urgencia (CU)	24
2.5.3	Corte de Urgencia Fuera de Servicio (CUFS)	25
2.6	Mandos de la regulación automática	25
2.6.1	Botón lluvia	25
2.6.2	Botones de velocidad	25
2.6.3	Botones de marcha tipo	26
2.7	Mandos del Programador General de Tráfico	26
2.8	Platina Alarmas	27
2.8.1	Grupo de pruebas	27
2.9	Platina de radiotelefonía	29

	2.9.1 Constitución de la platina del radioteléfono	30
	2.10 Platina de teléfonos directos	32
	2.11 Teléfono automático	35
	2.12 Grabadora	35
Unidad 3	MESA DE TRABAJO DEL COORDINADOR DE PROYECTOS	37
	3.1 Platina de teléfonos directos	38
	3.2 Otras comunicaciones	40
Unidad 4	CONTROL DE LA ENERGIA ELECTRICA	41
	4.1 Secciones del TCO	42
	4.2 Sistema de alimentación en 23 KV a las subestaciones de rectificación y cabeceras de alumbrado y fuerza	43
	4.2.1 Generalidades	43
	4.2.2 Control de la presencia de tensión preferente y emergente	43
	4.2.3 Control del equipo de transferencia automática	44
	4.3 Alimentación en corte de tracción	44
	4.3.1 Generalidades	44
	4.3.2 Intensidad de corriente (I) demandadas a la SR	45
	4.3.3 Control de los equipos de tracción	45
	4.3.4 Control de los disyutores de vía (DV)	46
	4.3.5 Control del interruptor de aislamientos telemandado (IAT)	47
	4.3.6 Control de los disyutores de vías secundarias (DVS y DVE)	47
	4.3.7 Control del interruptor de terminal (IT)	47
	4.3.8 Control del contactor del tramo de protección (CTP)	47
	4.3.9 Control de los circuitos de seguridad	47
	4.3.10 Control del corte de urgencia (CU)	48
	4.3.11 Control del corte de urgencia fuera de servicio	48

4.3.12 Control de la alimentación (CU)	48
--	----

Unidad 5	PUPITRE DEL REGULADOR DEL CEE	49
5.1	Secciones del pupitre	50
5.2	Mandos y controles de los equipos de tracción de alumbrado y fuerza	51
5.2.1	Generalidades	51
5.2.2	Mando de los equipos de tracción	53
5.2.3	Mandos de los disyuntores de vía (DV)	53
5.2.4	Mandos de los interruptores de aislamiento telecomandados (IAT)	54
5.2.5	Mandos de los disyuntores de vías secundarias (DVS y DVE)	55
5.2.6	Mandos de los interruptores de terminal (IT)	56
5.2.7	Mandos de los disyuntores de Línea y Taller (DL) (DT)	56
5.2.8	Mandos y controles a través de los computadores de "Gestión"	57
5.2.9	Controles	58
5.3	Mandos y controles de las subestaciones de rectificación (SR)	58
5.3.1	Generalidades	58
5.3.2	Mando de cierre	59
5.3.3	Mando de apertura	59
5.3.4	Control y protecciones de las SR	60
5.4	Mando y controles de las cabeceras de alumbrado y fuerza	60
5.4.1	Generalidades	60
5.4.2	Mando de cierre	61
5.4.3	Mando de apertura	61
5.4.4	Mando y control a través de la computadora de "Gestión"	62
5.5	Platina de alarmas	62
5.5.1	Botón CTP	63
5.5.2	Botón CU	63
5.5.3	Botón AT	63

	<i>Página</i>
5.5.4 Botón SIRENA	63
5.5.5 Botón 23 KV	63
5.5.6 Botón TT	63
5.5.7 Botón T1	63
5.5.8 Botón alumbrado	64
5.6 Platina de pruebas	64
5.7 Platina de comunicaciones	64
5.7.1 Generalidades	64
5.7.2 Alarma de taquillas	64
5.7.3 Teléfonos de alarmas	65
5.7.4 Teléfonos directos	65
5.7.5 Sonorización	65
5.7.6 PC Mensajera	65

INTRODUCCION

El Puesto de Control en Línea (PCL) de Línea "A", se localiza en un edificio ubicado en cercanía de la estación Guelatao.

El PCL reúne en la misma sala:

I .El control de tráfico:

- Un tablero de control óptico (TCO)*
- Un pupitre de regulación, en el cual están reunidos los mandos y controles de la línea.*

II. El control de la energía eléctrica:

- Un tablero de control óptico*
- Un pupitre de mando y control de los equipos eléctricos*
- Un pupitre de comunicaciones*

III. El Coordinador de Proyectos:

- Un pupitre de control y comunicaciones*

La operación de Línea "A", está dirigida desde el PCL por el Regulador, el cual tiene asignadas dos funciones definidas:

- El Regulador para el control de tráfico*
- El Regulador para el control de la energía eléctrica, las cuales desempeñarán en forma alterna.*

El Regulador para el control de tráfico:

Es el encargado de aplicar y vigilar la ejecución de las medidas, tendientes a cumplir con los programas de explotación, entre las principales, se podrán mencionar las siguientes:

- 1) *Cumplir con el número previsto de salidas de trenes para cada una de las terminales.*
- 2) *Mantener un intervalo entre trenes adecuado, aún en períodos de perturbación.*
- 3) *Cumplir con el programa de mantenimiento de trenes.*
- 4) *Dar solución rápida y segura a los incidentes o accidentes que afectan a la circulación de los trenes en la línea o rea de talleres, en coordinación con el personal correspondiente.*
- 5) *Tomar las medidas tendientes a asegurar el servicio aún en períodos de perturbación.*
- 6) *Elaborar los informes correspondientes, con respecto a los incidentes que afectan a la circulación de los trenes.*

El Regulador del CEE.

El Regulador del CEE tiene como función principal la operación y el control de los equipos por medio de los cuales se transforma, distribuye y utiliza la energía eléctrica requerida para la explotación de la línea. Toma las medidas necesarias para la solución de los incidentes en las instalaciones fijas y en general aquellos que afecten la operación. Efectúa las maniobras necesarias para realizar las libranzas, coordinándose con el personal interesado, ya sea de las diferentes permanencias del STC; así como con la CLFC.

Otra función del Regulador del CEE, es efectuar voiceos, los cuales le son solicitados tanto por el personal de línea, como de las diferentes permanencias; se encarga también de recibir y tramitar las fallas referentes al PCL y a los TCO's de las terminales, así como las referentes a la operación y control de asistencia de personal de taquilla, control de los teléfonos de nicho de emergencia, accionamiento de pedal de alarma en taquilla y enviar mensajes a través de la PC mensajera.

UNIDAD 1

TABLERO DE CONTROL OPTICO

1. TABLERO DE CONTROL OPTICO (TCO)

1.1 Generalidades

El TCO comprende 4 secciones con funciones bien definidas, a saber:

1. Sección tráfico
2. Sección alimentación tracción
3. Sección alarma
4. Sección horario

Sección tráfico, que comprende:

- I. Los controles relativos a la identificación de los trenes (ocupación de los circuitos de vía y visualización del número económico con que circulan).
- II. Los controles relativos a los itinerarios, posición de los aparatos de vía y aspectos de las señales de maniobra.
- III. Los indicadores Despacho Bajo Orden (DBO) y Servicio Provisional (SP).

La sección alimentación en corriente de tracción que permite:

El control de la presencia de tensión de 750V disponible desde cada SR.

El control de posición de los DV's, IAT's, DVS, disyuntores, interruptores y contactores diversos que se tienen en línea.

El control de posición de los CTP.

Los controles de los circuitos de corte de urgencia y de la puesta fuera de servicio de los circuitos de corte de urgencia.

El control del estado eléctrico de las diferentes secciones de la línea.

La sección Alarma:

Permite al Regulador localizar rápidamente la naturaleza de una anomalía (Tablero de alarmas, señalización de accionamiento de ruptor de corte de urgencia, etc.)

La sección Horario:

Proporciona para cada terminal, la hora de salida de los trenes en minutos y segundos, así como la marcha tipo que rige en esos momentos (cuando la Programadora General de Tráfico está en servicio).

1.2 Sección Tráfico

1.2.1 Identificación de los trenes

Las vías están representadas por barras iluminadas en amarillo o apagadas y segmentadas, correspondiendo cada segmento a un circuito de vía (CDV).

Cada segmento se ilumina en rojo cuando el CDV está ocupado.

En cada vía hay una serie de visualizadores para la identificación del número económico de los trenes, representado por dos dígitos luminosos. Los visualizadores son en forma de cuadros.

En principio hay un visualizador para cada dos CDV, dos rayas verticales pintadas en rojo entre los visualizadores, delimitan el o los CDV que dependen del visualizador.

El indicador luminoso en cuatro colores a seleccionar (rojo, amarillo, verde, y naranja), y la indicación dada por el visualizador de número correspondiente, son los que permiten la identificación del tren (posición y número).

El número de identificación de cada tren es comandado por el Inspector de Terminal, utilizando para ello un numerador al salir a circular el tren y se transmite al PCL por telemando ó por medio de las terminales de la PGT utilizando el comando correspondiente.

Cuando el tren ocupa el CDV22 en donde es emitido su número, éste aparece en el TCO, el cual se desplaza y se borra de visualizador en visualizador a medida que el tren avanza en la línea. Únicamente existen comandadores dentro de los TCO's Pantitlán y La Paz.

1.2.2 *Las Estaciones*

La representación de las estaciones de una línea, está dada por una franja blanca y el nombre de la estación de que se trate, las estaciones por su implantación, pueden representarse en dos formas: cuando tiene andenes laterales, las franjas de los andenes se ubican en la parte lateral de las vías, y cuando tienen andén central, la representación del andén se ubica al centro de las mismas.

1.2.3 *Aparatos de Vía*

La posición de un aparato de vía está indicada por dos segmentos luminosos amarillos, sólo uno puede estar encendido a la vez y corresponde a la posición del aparato asegurado en una dirección dada.

1.2.4 *Señales de Maniobra*

Las señales de maniobra de la línea cuentan con 3 señales luminosas:

- La primera presenta indicación luminosa verde, que se enciende si la señal está en verde o amarillo.
- La segunda presenta indicación luminosa roja, que se enciende si la señal está en alto total.
- La tercera está formada por una indicación luminosa roja y otra amarilla (cuadrada), ambas se encienden en forma simultánea si la señal está en alto espaciamiento.

1.2.5 *Señales de Espaciamiento*

El aspecto luminoso de las señales de espaciamiento no está representado en el TCO, sino únicamente en su posición.

1.2.6 *Despacho Bajo Orden (DBO)*

En la línea de indicación de encendido de un DBO se presenta por una señal luminosa color amarillo, inscrita en un triángulo y ubicado en cada uno de los extremos de los andenes y su señalamiento es independiente a la ocupación de los CDV.

1.2.7 *Servicio Provisional (SP)*

Cuando se comanda un servicio provisional, es indicado en el TCO mediante el encendido intermitente de una pequeña señal luminosa amarilla, que se localiza en la línea blanca que representa el andén de la estación.

1.2.8 *Señal de fosa de visita*

Consiste en un indicador luminoso circular que enciende en:

ROJO: Si el conmutador situado en fosa de visita ha sido abierto¹

VERDE: Si el conmutador de la fosa se encuentra cerrado.

1.2.9 *Señal de Accionamiento de Ruptor de andén*

Cuando se acciona un ruptor de andén es indicado en el TCO, mediante el encendido intermitente de una señal luminosa BLANCA, que se localiza en la parte media inferior y superior de la barra blanca que representa el andén correspondiente de la estación.

¹ Cuando la señal de visita en rojo, no es posible obtener el desbloqueo de las señales de maniobra que encuadran la fosa de visita.

1.3 Sección alimentación tracción

1.3.1 *Control de alimentación de corriente de tracción*

En la parte inferior del TCO, una barra pintada amarilla seccionada representa la zona de alimentación designada por su indicativo, zona A, zona B, etc., otra barra, amarilla seccionada nos representa las secciones de alimentación designadas por su indicativo. Sección 1, Sección 2, etcétera. Esta barra también incluye por cada sección 3 Lámparas de alarma, CUFS, CU y RM, en vías secundarias únicamente 2 CU y CUFS.

Una tercera barra nos representa el estado eléctrico de la línea, está representado por una barra discontinua "seccionada", normalmente apagada, que tiene la posibilidad de encender en amarillo, oprimiendo el botón del pupitre tracción. Esta barra discontinua se enciende automáticamente en rojo cuando la zona o sección carecen de corriente de tracción.

Del lado de la terminal La Paz, se observan 3 barras que representan el estado eléctrico de las vías del Taller de mantenimiento, de la nave de depósito y de la vía de pruebas (DMm, DND, DVp).

1.3.2 *Control de los equipos de tracción*

En la parte superior de la tercera barra se representan los controles que indican el funcionamiento de los siguientes equipos:

- Disyuntores de vía (DV)
- Interruptor de terminal (IT)
- Interruptor de Vía Z (IAZ)
- Disyuntor de Vía de Enlace (DVE)
- Disyuntor de Vía Secundaria (DVS)
- Subestaciones de Rectificación (SR)

- Interruptor de Aislamiento Telemandado (IAT)

Visualización de posiciones:

- Cerrado en color naranja fijo.
- Abierto en color verde fijo
- Discordante, intermite, el color depende del estado en que se encuentre el equipo y activa una alarma sonora. El conocimiento o validación se hará sobre el botón alarma tracción en el pupitre del Regulador.

1.3.3 *Control de los tramos de protección (CTP)*

Los CTP son representados por un indicador luminoso asociado a las dos vías, normalmente apagado, existe en las fronteras de zona.

Apagado:	Cuando los CTP y los DV's están cerrados o abiertos "concordancia".
Intermitiendo amarillo:	Cuando existe concordancia entre el mando del DV y su estado.
Encendido amarillo fijo:	Se enciende en fijo después del reconocimiento por el Regulador. En el botón "CTP" de su platina de alarmas en el pupitre. Sólo si existe discordancia entre los DV's y CTP.

1.3.4 *Corte de urgencia (CU)*

Para cada sección un indicador luminoso rojo CU se enciende en rojo cuando el circuito de los ruptores de CUAT está abierto, es decir, que fue accionado un ruptor que simultáneamente funciona con una alarma sonora.

1.3.5 *Corte de Urgencia Fuera de Servicio (CUFS)*

Para cada sección un indicador luminoso CUFS se enciende en amarillo fijo cuando por necesidades del servicio el Regulador del PCL opera el botón CUFS en el pupitre. Simultáneamente, en la línea, en cada estación de la sección interesada y en las estaciones próximas a la sección interesada, se enciende a la salida del andén, el indicador "CUFS". Si la sección afectada cuenta con una vía de enlace con otra línea, el indicador de CUFS se localiza junto a la señal de maniobra.

1.3.6 *Alimentación CU*

Ciertas secciones que incluyen vías secundarias (fondo de terminal, enlace con los talleres) están alimentadas por medio de un interruptor y tienen un circuito de CUAT particular, cuentan con un indicador luminoso al CU que enciende en amarillo cuando el interruptor está fuera de servicio y se coloca su inversor en posición "socorro" para alimentar esas vías, la acción de un ruptor en las vías secundarias ocasiona el corte de corriente de tracción en la sección que alimenta al inversor. Para ésto es necesario que se coloque en posición "C" (cerrado) el conmutador "alimentación CU", ubicado en el pupitre del Regulador.

1.4 **Sección Alarmas**

1.4.1 *Alarma teletransmisión*

En el TCO, en la parte superior hay una línea pintada en amarillo, segmentada con indicadores luminosos, uno por cada segmento, identificados por las letras TT; cada segmento nos indica las fronteras existentes en los equipos de mando centralizado referentes a la teletransmisión. Cuando existe una falla en el equipo de teletransmisión se enciende el indicador luminoso correspondiente en color amarillo y activa una alarma sonora en el pupitre del Regulador.

1.4.2 *Alarma de aparatos de vía en posición "manual"*

En el TCO en la parte superior sobre la línea de TT, por cada zona de maniobra existe un segmento luminoso cuadrado con identificación AM (Agujas Manual) normalmente apagado; enciende en color amarillo intermitente y acciona la alarma sonora cuando una o varias agujas de la zona de maniobras son mandadas en forma manual. Para apagar la alarma se efectúa el reconocimiento en el botón del pupitre "Alarma Aguja", pasando la intermitencia amarillo fijo y extinción de alarma sonora.*

1.4.3 *Alarma de discordancia de agujas (AD)*

En el TCO, en la parte superior en el otro indicador luminoso cuadrado AD, cuando existe una discordancia en la posición de una o varias agujas en la zona de maniobras, el indicador AD se enciende en amarillo intermitente y se activa una alarma sonora. El reconocimiento se efectúa con el botón de pupitre del Regulador "Alarma Aguja," pasando de intermitencia a rojo fijo y extinción de alarma sonora.*

* NOTA ESTO implica QUE NO HAY TELEMANDO PARA EL MOVIMIENTO AUTOMÁTICO DE ÉSE O ÉSOS APARATOS DE VÍA.

1.5 Sección horaria

1.5.1 *Información horaria*

En los extremos de la parte superior del TCO hay un grupo de visualizadores que indican:

La hora de salida en minutos y segundos del próximo tren por partir de la terminal.

La marcha tipo en vigor (A o B).

Estas indicaciones son dadas por la PGT en servicio.

En la parte central del TCO se encuentra:

Un reloj digital indicando las horas, minutos y segundos, el cual muestra el tiempo base de la PGT.

(Ver fig. 2 a 5).

UNIDAD 2

PUPITRE DEL REGULADOR

2. PUPITRE DEL REGULADOR

2.1 Generalidades

El pupitre del regulador contiene un determinado número de platinas, cada cual con una función bien definida.

La sección mandos relaciona a las platinas de:

- Mando y control de itinerarios
- Mandos especiales en la terminal
- Mando del Despacho Bajo Orden
- Mando de alimentación tracción (CL y CZ)
- Mando de la Programadora General de tráfico

La función comunicación es:

- Teléfono de alta frecuencia o THF
- Teléfonos directos
- Teléfono Automático
- Grabadora

2.2 Mando y control de itinerarios

Para cada zona de maniobras (terminal, enlace y servicio provisional) hay una platina en donde están agrupados todos los elementos de mando y control de los itinerarios involucrados.

2.2.1 *Representación*

El mando y control de los itinerarios, se presenta bajo la forma de una platina ordenada:

Verticalmente: Los CDV de origen

Horizontalmente: Los CDV de destino

Los itinerarios por su mando se clasifican en:

- Simples
- Combinados
- Trazo permanente

El CDV de origen está pintado en la platina. El CDV de destino es un botón con regreso e indicador luminoso incorporado.

Cada botón tiene dos funciones:

- a) La función de mando
- b) La función de control

Ciertos itinerarios pueden ser mandados localmente y en la platina se asegura únicamente la función de control.

2.2.2 *Mando de itinerario simple*

En la línea horizontal correspondiente al CDV de origen, el regulador oprime el botón marcado con el CDV de destino seleccionado.

Cuando el itinerario está registrado, el indicador enciende en forma intermitente.

Cuando el itinerario está preparado ó establecido el indicador se enciende en forma fija.

Cuando el itinerario está destruído, el indicador se apaga.

2.2.3 Destrucción de un itinerario simple

En la parte inferior de la línea vertical de los CDV de destino se encuentra el botón de anulación.

La destrucción manual de un itinerario puede efectuarse de dos modos diferentes, dependiendo de que el CDV de origen esté o no ocupado:

- Destrucción de urgencia (DU)
- Destrucción ordenada (DO)
- Existe también la destrucción automática por escape.

Destrucción de urgencia (DU)

Cuando el CDV de origen del itinerario a destruir esta ocupado y establecido.

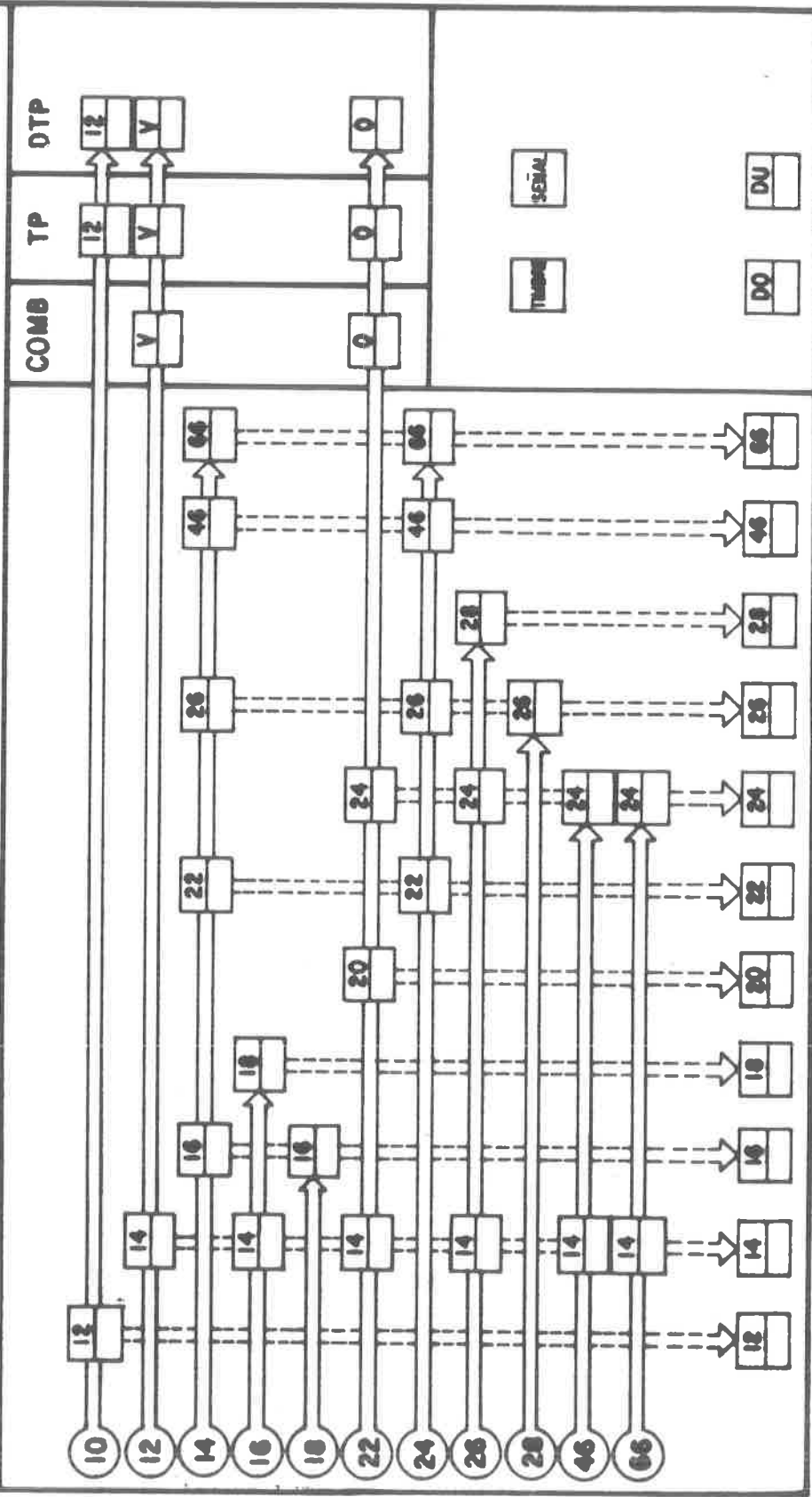
Se debe oprimir simultáneamente el botón de destrucción del grupo situado en la parte inferior de la línea vertical, a la cual pertenece el itinerario y el botón "DU".

El Regulador verificará en el TCO que la señal de maniobra interesada pase al alto total.

El indicador del itinerario del pupitre se apagará después de 30 segundos.

Está prohibida toda destrucción de urgencia, sin que antes se prevenga al agente de conducción del tren al cual se le va a destruir su itinerario.

PLATINA DE ITINERARIOS P A N T I T L A N DE P.C.L. PARA TERMINAL



Destrucción ordenada (DO)

Cuando el CDV de origen del itinerario a destruir esta libre ó esta ocupado pero se encuentra en fase de registro.

Se debe oprimir simultáneamente el botón de destrucción del grupo, situado en la parte inferior de la línea vertical a la cual pertenece el itinerario y el botón "DO".

El Regulador verificará en el TCO, que la señal de maniobra interesada pase al alto total y que en el pupitre se apague el indicador del itinerario.

Destrucción automática por escape

Cuando desde el PCL es comandado un cambio de vía en línea y el tren continúa su circulación por la vía de origen, recorriendo y liberando el CDV de origen del itinerario parcial ya establecido, el itinerario se destruye definitivamente (si la maniobra había sido mandada para un solo tren); o bien se comanda nuevamente para el próximo tren (si la maniobra ha sido mandada en trazo permanente).

2.2.4 Mando de itinerarios combinados

Para facilitar ciertas maniobras está previsto a través de una sola operación el comando de varios itinerarios simples sucesivos, que se establecen y se destruyen a medida que se desarrolla la maniobra.

Cada itinerario simple incluido en un itinerario combinado se llama itinerario parcial.

Los itinerarios combinados figuran en la platina, en una misma columna vertical (combinados).

El Regulador oprime el botón de itinerario y verifica en su pupitre el registro, el establecimiento y las destrucciones sucesivas de los itinerarios parciales del combinado.

La destrucción de un itinerario combinado se obtiene por la destrucción del itinerario parcial registrado o establecido.

2.2.5 Mando de itinerarios de trazo permanente (TP)

Ciertos itinerarios, en particular los que incluyen los cambios en vías principales, se pueden establecer en forma permanente.

El Regulador oprime el botón del itinerario situado en la columna "TP", el botón se enciende fijo. Simultáneamente se apaga el botón del itinerario situado en la columna "DTP" (Destrucción de trazo permanente).

La destrucción del trazo permanente se logra oprimiendo el botón DTP, encendiéndose en fijo, mientras el botón de la columna "TP" se apaga, destruyéndose.

Esta maniobra no destruye el itinerario establecido, suprime solamente la reiteración automática del itinerario, mismo que se destruirá en las condiciones normales al termino del recorrido del itinerario ó por la destrucción de alguno de los parciales.

2.2.6 Maniobra para un solo tren

El Regulador oprime el botón V1 ó V2 de la columna "combinados". El itinerario combinado se registra, se establece y se destruye en las condiciones normales.

Durante el establecimiento el botón está encendido en amarillo fijo.

2.2.7 Maniobra para varios trenes sucesivos

El Regulador oprime el botón SP1 (Servicio Provisional de vía 1 a vía 2) ó SP2 (Servicio Provisional de vía 2 a vía 1) de la columna "TP" (trazo permanente), el cual enciende en amarillo fijo.

El botón SN (Servicio Normal) de la columna DTP se apaga.

Los itinerarios parciales de la maniobra se establecen a medida que el tren ocupa los CDV.

El itinerario combinado se establece en trazo permanente.

2.2.8 Servicio Normal

Para restablecer el servicio normal, el Regulador oprime el botón "SN" de la columna "DTP".

Si la maniobra no está aun terminada, el botón "SN" intermite en amarillo.

Si la maniobra de cambio de vía no se ha iniciado, el botón "SP" se apaga 30 segundos más tarde y el botón "SN" se enciende en amarillo fijo.

2.3 Mandos especiales en terminal

2.3.1 Mando del timbre de salida

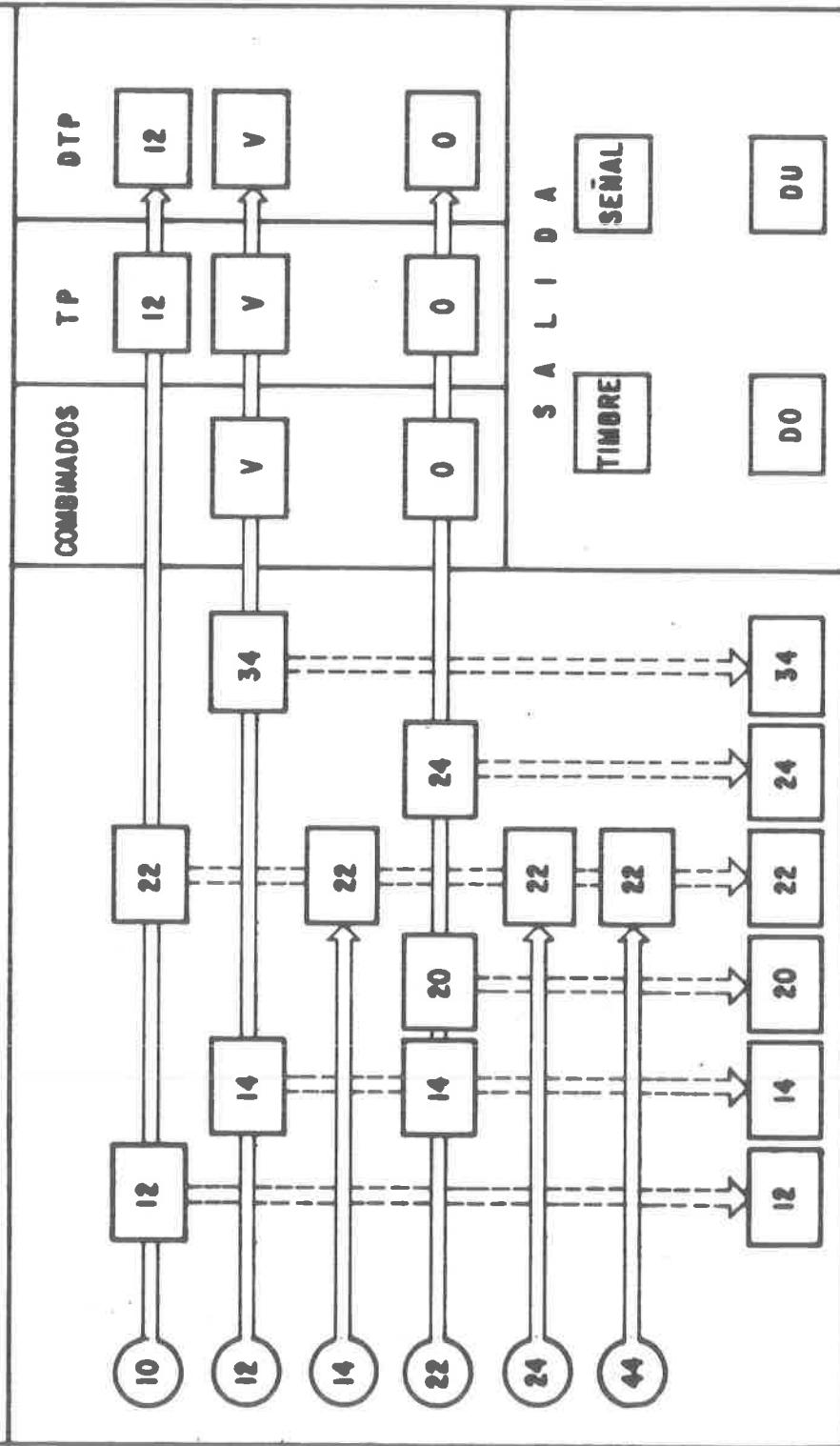
Un botón "Timbre" manda el funcionamiento del zumbador en la terminal seleccionada para anunciar la próxima salida del tren.

2.3.2 Mando del desbloqueo de la señal de salida

Cuando un tren esté en el andén de salida con el itinerario de salida preparado, la señal de maniobra permanece al alto total hasta que el botón "señal" es oprimido para permitir su desbloqueo de ésta. (En el caso de que la PGT no este funcionando).

PLATINA DE ITINERARIOS
DE P.C.L. PARA TERMINAL

L A P A Z



2.4 Mando del Despacho Bajo Orden (DBO)

El encendido de la señalización del DBO en las estaciones es mandado por el Regulador, por medio de botones agrupados en la platina "DBO".

El encendido del DBO está controlado y reflejado en el TCO.

Existe un botón por cada estación y por cada vía, Además un botón de acción general por vía, que permite el establecimiento de todos los DBO de una vía.

Un botón "Probador" permite verificar el estado de las lámparas de estos indicadores. En los pupitres este botón "Probador" también enciende todas las lámparas de la parte frontal del pupitre.

Existen dos formas de mando:

a) *Mando automático*

Cuando el programador general de tráfico se encuentra en servicio y establecida la regulación automática, la implantación y la extinción de los DBO es en forma automática.

Cuando sobreviene el corte de corriente en línea, se establecen de forma automática todos los DBO.

Cuando se implanta un SP se establece de forma automática el DBO de la 1er. Estación, que queda fuera de Servicio Provisional.

b) *Mando manual*

Mando individual

Cuando el Regulador oprime un botón, éste enciende indicando que la orden de encendido del DBO ha sido dada.

El Regulador debe verificar el encendido del DBO en el TCO, al oprimir el mismo botón, éste se apaga.

Mando manual general de una vía

Cuando el Regulador oprime el botón "general", éste se enciende, así como todos los DBO de la vía interesada.

Si todos los DBO están encendidos por la acción del botón "general", al oprimir el mismo botón todos los DBO se apagan.

Si uno o varios DBO están ya encendidos sobre una vía, al oprimir el botón "general" de esa misma vía, todos los DBO de esa vía se encienden.

Si después de un mando general de encendido, uno o varios DBO se han apagado individualmente, al oprimir el botón "general", todos los DBO de esa vía se apagan.

Si después de un mando general de encendido se han apagado todos los DBO en forma individual, es necesario oprimir el botón "general" nuevamente para confirmar el apagado de todos los DBO de esa vía.

Si se manda el encendido de los DBO individualmente, para realizar el apagado general, es necesario oprimir dos veces el botón de mando "general".

Primera ocasión: para confirmar el encendido

Segunda ocasión: para confirmar el apagado

2.5 Mando de alimentación tracción

2.5.1 Platina de tracción en Línea

Existe una platina denominada Condiciones de zona (CZ), contiene conmutadores rotativos luminosos, uno por cada zona, además de un botón "corte de línea. El mando y control de éstos se realiza desde el pupitre donde el Regulador de la Línea tiene la posibilidad de energizar las vías, a partir de una lógica de seguridad llamada "Lógica de tracción", la cual comprende por una

parte la platina de Corte de Línea CL y Corte de Zona CZ y por otra, los ruptores de CUAT de la línea.

Botón Corte de Línea (CL).

Este botón según su utilización nos permite el corte general de Línea o nos permite el mando de la alimentación por zonas.

Al girar el botón a la posición abierto "A" se manda el corte general de la alimentación de la línea, y el botón enciende en rojo.

Al girar y oprimir el botón a la posición cerrado "C" permite el mando de la alimentación en las zonas y el botón se apaga.

Botón Corte de Zona (A, B, C, etcétera).

Este botón según su utilización nos permite tanto el corte de zona como el mando de la alimentación de zona.

Al girar el botón a la posición Abierto "A" se manda el corte de alimentación de la zona, botón encendido rojo. Al girar el botón a la posición Cerrado "C" y oprimirlo, permite la autorización de alimentación para la zona, es necesario mantener oprimido el botón hasta verificar su apagado.

Una vez cumplidas las condiciones de alimentación se solicita al Regulador de CEE la energización.

2.5.2 *Botón Prueba Corte de Urgencia (CU)*

Bajo los botones de Corte de Zona y correspondiendo a cada una, existe el botón "Prueba CU"; botón de regreso automático que permite al Regulador asegurar el buen funcionamiento de los circuitos de CUAT de la zona interesada.

Una presión en el botón suprime la corriente de tracción en la zona.

2.5.3 *Corte de Urgencia Fuera de Servicio (CUFS)*

En caso de apertura del circuito de CUAT, por accionamiento de ruptor, por avería en el circuito de una sección o por necesidades de mantenimiento el Regulador puede poner el circuito de CUAT fuera de servicio, mediante la acción de girar el botón de CUFS del pupitre, de la sección interesada.

El botón enciende en blanco fijo al quedar el circuito fuera de servicio, en el TCO enciende el indicador de CUFS de la sección. Asimismo, en la línea se tiene un indicador luminoso indicando a los conductores que el Corte de Urgencia está fuera de servicio.

2.6 **Mandos de la regulación automática**

2.6.1 *Botón Lluvia*

Existen tres botones en el pupitre de la línea, ya que cuenta con nueve estaciones de superficie, divididas en tres tramos, cada botón corresponde a un tramo.

Este mando sobre los trenes tiene validez únicamente en el tramo de superficie correspondiente, y es independiente de la posición del conmutador en el tren o de la señal que envía un dispositivo en las estaciones de superficie. Todas actúan sobre el tren y tiene prioridad la que se manda primero, sólo que el conmutador KNR tiene mando únicamente sobre el tren donde haya sido colocado en posición "Lluvia". El dispositivo de las estaciones de superficie tiene mando sobre todos los trenes que van a recorrer la interestación de superficie siguiente y el botón "Lluvia" del pupitre del Regulador tiene mando sobre todo el tramo de superficie, por ambas vías.

2.6.2 *Botones de velocidad*

Existe una platina de velocidades que contiene por vía cuatro botones con indicador luminoso incorporado, que al no estar en operación la "Regulación automática", es posible mandar cuatro tipos de velocidades a los trenes

conducidos en Pilotaje Automático y asimismo manda la orden a los cofres de marcha (ver documentos técnicos de "Señalización") para que encienda la señalización correspondiente y los agentes de conducción que no llevan conducción en Pilotaje Automático, ajusten su marcha a la señal indicada.

Las velocidades que pueden ser mandadas y que corresponden cada una a un botón, son las siguientes:

L = Marcha Lenta

N = Marcha Normal

A = Marcha Acelerada

SA = Marcha sobre acelerada o acelerada dos

Cada marcha tiene por lo menos una variación de 5 seg/Km con respecto a las otras, en relación a la velocidad del tren en la vía.

2.6.3 Botones de marcha tipo

En el pupitre se cuenta con unos botones de mando sobre la marcha tipo a respetar, teniéndose un botón por cada terminal por cada marcha tipo (A ó B), pudiéndose tener marchas tipo diferentes de cada vía.

Estos botones, con regreso e indicador luminoso incorporado, sólo pueden ser operados cuando la PGT no se encuentra en "marcha"; en este último caso, la PGT manda la marcha tipo de acuerdo a su programa.

2.7 Mandos del Programador General de Tráfico

Existen tres monitores cada uno con un teclado y una bola rodante que permiten el diálogo con una computadora llamada Programadora General de Tráfico (PGT). Cada monitor cuenta con todos los diálogos de gestión, seguimiento, regulación automática, etcétera.

2.8 Platina Alarmas

Esta platina reúne un cierto número de botones con diversas funciones concernientes al TCO y que pueden dividirse en dos grupos:

- Pruebas
- Conocimiento

2.8.1 Grupo de pruebas

Botón Prueba de Lámparas TCO:

Botón con regreso no luminoso que permite verificar el funcionamiento de todos los indicadores luminosos del TCO, controles luminosos de las SR de los DV, IAT, etc., indicadores de CU, la línea detectora de ausencia de tensión y lo concerniente a la circulación de los trenes, CDV, SP, TT, AM, etc.

Botón Prueba de Lámparas de Pupitre

Botón con regreso no luminoso que permite verificar el funcionamiento de todos los indicadores luminosos de pupitre del Regulador, tales como botones, CU, CUFS, itinerarios, DBO, marchas, etcétera.

Botón CU:

Cuando un ruptor es accionado en alguna sección o vía secundaria con circuito de CUAT, los indicadores de CU ubicados en el TCO (uno por sección) y el botón CU del pupitre del Regulador, encienden en forma intermitente, funcionando además una alarma acústica, al oprimirse el botón CU del pupitre, provoca que este botón y el indicador del TCO permanezcan encendidos en forma fija, inhibiendo la alarma acústica. Cuando el ruptor es rearmado nuevamente, tanto el indicador como el botón de CU presentan intermitencia accionándose otra vez la alarma acústica; al oprimirse el botón CU del pupitre

provoca que ambos botones se apaguen (si no hay ruptor accionado en otra sección) y cesa la alarma acústica.

Si al estar accionado un ruptor, y ya se ha oprimido el botón CU del pupitre, se produce un nuevo accionamiento en otra sección, el botón CU de conocimiento vuelve a presentar intermitencia por lo que se debe oprimir nuevamente.

Botón Alarma General:

Tiene un funcionamiento análogo al del botón CU, sólo que los botones del TCO se apagarán o encenderán fijos hasta que exista concordancia entre el botón y el equipo que controlan.

Botón alarma CTP:

Tiene un funcionamiento análogo al del botón CU, intermite cuando existe una discordancia en la posición de mando de los DV's de doble T y el CTP correspondiente o cuando se abren o cierran los DV's de una SR en doble "T".

Botón agujas manual:

Cuando en alguna de las zonas de maniobra un conmutador de socorro de aparato de vía es colocado en posición manual o señal en el TCO se enciende el indicador de la zona (parte superior del TCO) "AM" y este botón enciende intermitente, además funciona una alarma acústica, a partir de este momento el funcionamiento es análogo al del botón CU.

Botón discordancia de agujas:

Funciona análogamente a CU y sirve para indicar que se ha perdido el control de un aparato de vía simple o conjugado, cuando se ha presentado esto por más de 5 segundos enciende intermitente la indicación "AD".

2.9 Platina de radiotelefonía

El radioteléfono o teléfono de alta frecuencia permite la comunicación permanente entre el PCL y los agentes de conducción de los trenes que circulan en una línea. Para tal efecto, cada cabina de conducción está equipada:

De un micrófono con botón de emisión.

De un altavoz con botón que permite la regulación del volumen de la recepción.

La conexión entre el PCL y los trenes se asegura por medio de la catenaria, superponiéndose la corriente portadora de alta frecuencia a la corriente de tracción. La liga subsiste aún cuando los equipos que aseguran la continuidad de la corriente de tracción (DV o IAT) están abiertos o cuando la misma corriente de tracción esté cortada.

El Regulador abarca con este equipo todos los CDV que aparecen en su TCO, así como un monitor que se localiza en cada una de las terminales, en las que el personal de terminal puede escuchar las conversaciones entre el PCL y los trenes de su propia zona, pero no tiene posibilidad de emisión.

Puede selectivamente llamar a los trenes de una zona, de varias zonas o a todos los trenes de la línea.

Todos los trenes que circulan en una zona, en un momento dado, están en comunicación paralela.

*** NOTA** El PUESTO de MANIOBRAS de TALLERES, está dotado de un equipo similar al de los trenes, permitiéndole al INSPECTOR del PMT ESTABLECER COMUNICACIÓN con los trenes de la zona bajo su control.

2.9.1 *Constitución de la platina del radioteléfono*

Cada platina contiene:

Un combinado con botón de emisión

Un altavoz

Un potenciómetro de regulación de volumen

Por zona o sector, un botón de conexión con dos indicadores luminosos: VERDE para conexión, un blanco que enciende a la emisión y recepción

Por zona o sector, un botón advertidor (tono de espera)

Un botón de "conexión general", que conecta toda la línea

Un botón de "Liberación"

Un botón de "Escucha simultánea"

Un botón de "Llamada pasajeros"

Un botón "Probador" de los indicadores luminosos de la platina.

Operación

Llamada a un tren desde el PCL

El Regulador

- a) Descuelga el combinado
- b) Oprime el botón de conexión de la zona o sector deseado, el indicador verde se enciende.
- c) Oprime el botón de emisión del combinado y efectúa su llamada:

PCL al tren No. ...

La llamada es recibida por los trenes que se encuentran en la zona o sector seleccionado.

El indicador luminoso blanco del botón de conexión, estando encendido, controla la emisión y recepción.

Conversación

- a) Para hablar, el Regulador oprime el botón de emisión. El altavoz se corta automáticamente.
- b) Para escuchar, el agente de regulación debe soltar el botón de emisión.
- c) El Regulador, al colgar el combinado, desconecta la(s) zona(s) o sector(es) de toda la línea en su función de emisión.
- d) Si al terminar una conversación el Regulador quiere inmediatamente establecer otra en diferente zona, puede provocar la desconexión, oprimiendo el botón "Liberación":

Llamada al PCL de un tren

El Conductor

- a) Descuelga el micrófono
- b) Oprime el botón de emisión y llamada al PCL

Tren No. ... al PCL

La llamada se recibe en el PCL por medio del altavoz, el indicador luminoso blanco de la zona emisora se enciende el tiempo que dure ésta.

El Regulador descuelga el combinado y establece la comunicación como se ha indicado en el inciso II de este artículo.

El Regulador debe seguir en el TCO la posición del tren, en el cual está conversando. Si este tren cambia de zona durante la conversación, el agente de regulación debe efectuar el cambio de conexión.

Función del botón "Advertidor"

Si el Regulador ya se encuentra en comunicación con un tren en otra zona, la nueva llamada se señala por el encendido en blanco del indicador luminoso correspondiente a la zona emisora.

Si no desea conectar con esta última llamada, oprime el botón "advertidor" correspondiente a esta zona, emitiendo una tonalidad de espera.

Esta tonalidad le indica al Conductor que debe esperar.

Función del botón "Escucha simultánea"

Botón luminoso con regreso, que al estar apagado, la conversación se recibe únicamente en el auricular del combinado, quedando el altavoz inactivo.

Oprimiendo el botón, el indicador se enciende y entonces la conversación se recibe simultáneamente, en el auricular y en el altavoz.

Función del botón "Llamada Pasajeros" (actualmente fuera de servicio)

Botón luminoso con regreso que al estar encendido permite al Regulador comunicarse con los pasajeros de los trenes a través del equipo propio del tren.

2.10 Platina de teléfonos directos

Generalidades

Cada pupitre del PCL contiene una red de comunicaciones a varios puestos que por su importancia debe establecerse en forma inmediata y directa sin necesidad de marcar un número.

Constitución

Cada platina contiene una columna de botones con indicador luminoso incorporado por cada zona de maniobras existentes en la línea de que se trate, mediante los cuales es posible efectuar la comunicación directa al grupo de teléfonos de las señales de maniobra indicadas en el botón seleccionado.

Cuando los grupos de señales corresponden a una terminal, pueden estar conectados con ésta, o con el PCL para lograr ésto último, el Regulador dispone de un botón de "Transferencia" con regreso y con indicador luminoso rojo incorporado. Cuando las líneas conectan al PCL el botón de transferencia está apagado. Cuando las líneas conectan a la terminal, el botón está oprimido y encendido. Toda acción de este botón cambia el estado inicial.

La platina contiene asimismo una línea de botones que comunican directamente a:

Las terminales (PML)

El Puesto de Maniobras de Talleres (PMT)

La (s) fosa (s) de visita

El control de la energía eléctrica (CEE)

Los talleres

El Jefe de Regulador

Un botón "Probador" de los indicadores luminosos

Para lograrse la comunicación, integrados a esta platina se encuentran:

- a) un combinado
- b) un altavoz
- c) un potenciómetro para regular el volumen

- d) un micrófono

Operación

La conversación se establece por el combinado, si este se encuentra descolgado, en caso contrario, la conversación se establece por medio del altavoz y el micrófono.

El Regulador dispone de dos modos de llamada, según se utilice:

El botón "manual", luminoso y con regreso, la señal de llamada es enviada durante el tiempo que est, oprimido el botón.

El botón "Automático", intermitente y con regreso, la señal de llamada es enviada en forma permanente hasta que el puesto seleccionado conteste. Para suprimir la llamada, el Regulador deber oprimir el botón "liberación".

I. Llamada del PCL, a un puesto telefónico

El Regulador

- a) Oprime el botón del puesto telefónico al cual desea comunicarse, encendiéndose dicho botón en forma fija.
- b) Oprime el botón de llamada (manual o automática)

Cuando la comunicación se establece, la conversación puede hacerse por el combinado o por medio del micro-altavoz. Al terminar la conversación, el Regulador debe oprimir el botón "liberación".

II. Llamada de un puesto telefónico al PCL

- a) El botón del puesto telefónico enciende en forma intermitente, así como el indicador luminoso del botón "piloto" y el zumbador funciona.
- b) El Regulador oprime el botón, mismo que se enciende fijo; el indicador luminoso del botón "piloto" se apaga y el zumbador se para.

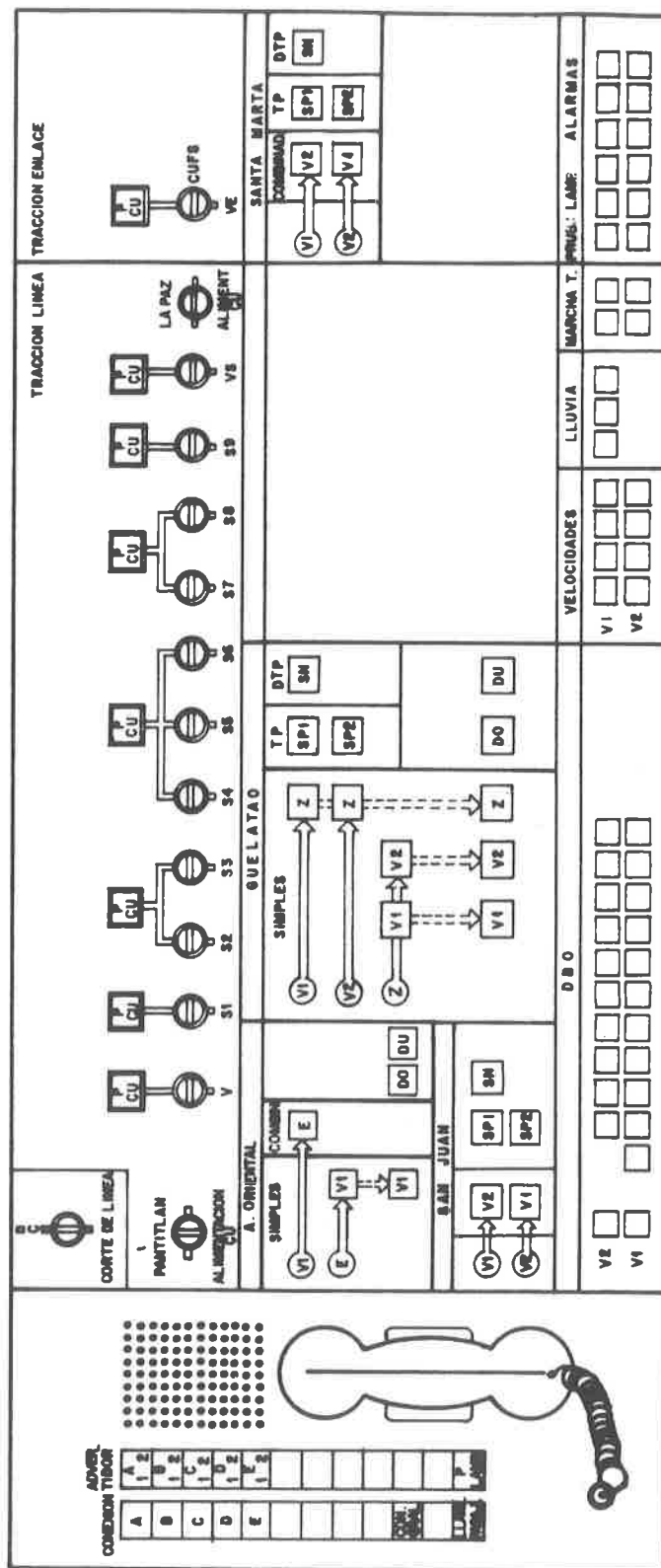
2.11 Teléfono Automático

Cuenta con un teléfono Automático que permite comunicarse a cualquier extensión de la red del sistema.

2.12 Grabadora

El PCL dispone de una grabadora de canales ubicada en el la planta baja del edificio del PCL, que graba simultánea y permanentemente, es decir las 24 horas, los 365 días del año, toda conversación establecida a través de la platina de radiotelefonía de la platina de teléfonos directos y del teléfono automático de los tableros, así como del puesto del Coordinador de Proyectos.

PUPITRE DE CONTROL DE TRAFICO



UNIDAD 3

MESA DE TRABAJO DEL COORDINADOR DE PROYECTOS

3. MESA DE TRABAJO DEL COORDINADOR DE PROYECTOS

3.1 Platina de teléfonos directos

Debido a la importancia que tienen las comunicaciones rápidas con las diferentes áreas que pueden auxiliar a la pronta solución de los diferentes incidentes que atañen al servicio, el Coordinador de Proyectos cuenta con una platina que le permite la comunicación directa a:

- I. Las terminales de la Línea "A" (PML)*
- II. El Departamento de Material Rodante
- III. El pupitre del Regulador de Trafico*
- IV. EL Puesto de Maniobras Talleres (PMT)*
- V. El Departamento de Transportación
- VI. Gerencia de Línea "A"
- VII. PCC I
- VIII. El control de energía eléctrica* (CEE)
- IX. PCC II
- X. Coordinación Pantitlán
- XI. Coordinación La Paz
- XII. Departamento de Estaciones y Paraderos
- XIII. Vigilancia
- XIV. Seguridad (PCR)
- XV. Departamento de Instalaciones Fijas
- XVI. Taller de Instalaciones Fijas
- XVII. Departamento de Ingeniería y Sistemas

* En la actualidad son las únicas comunicaciones que se encuentran en servicio.

Esta platina dispone de dos combinados de manera que puede establecerse comunicación con puestos diferentes a un mismo tiempo, con la posibilidad de entrelazar esta comunicación.

Así también cuenta con botones luminosos con regreso, uno por cada puesto telefónico de los antes señalados.

EL Coordinador de Proyectos dispone de un sólo tipo de llamada y esta es la "automática", ésto es que el botón "llamada" se enciende y emite la señal de llamada en forma intermitente, pero permanece hasta que el puesto llamado conteste.

Para que se establezca cualquier comunicación, ya sea que se desee llamar o se conte una llamada, el combinado debe ser descolgado.

Operación

I. Llamada del PCL a un puesto telefónico

El Coordinador de Proyectos debe:

- a) Descolgar el combinado
- b) Oprimir el botón del puesto con el que se desea la comunicación, encendiendo fijo este botón.
- c) Oprimir el botón de llamada "automática", el cual enciende en forma intermitente hasta lograr la comunicación.
- d) Conservar por medio del combinado, cuando se establece la comunicación.
- e) Cuando se termine la conversación, oprimir el botón "liberación", o bien colgar el combinado.

II. Llamada de un puesto telefónico al PCL

- a) El botón del puesto intermitente, asimismo el botón luminoso piloto y el zumbador funciona.

- b) El Coordinador de Proyectos descuelga el combinado.
- c) Oprime el botón del puesto, el cual se enciende en forma fija, el botón "piloto" se apaga y el zumbador se para.

3.2 Otras comunicaciones

- I. 2 teléfonos Automáticos de la red interna del Sistema o extensiones.
- II. 1 Central de radio para comunicarse con puntos móviles y bases.
- III. Teléfono de línea de emergencia*.
- IV. Fax para envío y recepción de documentos.

* Es un teléfono de disco portátil, es utilizado para lograr comunicación, en caso de accidentes o incidentes en alguna de las Interestaciones de Línea "A".

UNIDAD 4

CONTROL DE LA ENERGIA ELECTRICA

4. CONTROL DE LA ENERGIA ELECTRICA

4.1 Secciones del TCO

El Tablero de Control Optico (TCO) del CEE comprende dos secciones con funciones específicas (ver fig. 1).

La sección de alimentación en 23KV que comprende, tanto para las SR como para las cabeceras de alumbrado y fuerza.

- a) Los controles relativos al suministro de energía en 23KV por parte de la CLFC (presencia de tensión en los alimentadores preferente y emergente y posición del equipo de transferencia).
- b) Los controles relativos a la disponibilidad de energía de 23 KV (estado de los DMT) y presencia de tensión de la sección alimentación en corriente de tracción que comprende:
- c) El control de equipo de mando centralizado, TT, de cada uno de los equipos (SR Cabeceras).

La sección alimentación en corriente de tracción que comprende:

- a) Un amperimetro que muestra el valor numérico de la intensidad de la corriente de tracción demandada a la SR (lecturas promedio en KA).
- b) Los controles de los equipos eléctricos (DV, IAT, DVS, etc.)
- c) El control de la alimentación eléctrica en cada sección (línea indicadora de ausencia de tensión).
- d) El control de los circuitos de seguridad (CUAT, CUFS, etc.).

4.2 Sistema de alimentación en 23 KV a las subestaciones de rectificación y cabeceras de alumbrado y fuerza

4.2.1 Generalidades

La supervisión de los diferentes parámetros de control en el TCO se realizan mediante indicadores a base de LEDS en diferentes colores, estableciéndose el siguiente código:

Tensión 23KV:

Naranja: Presencia de tensión preferente

Amarillo: Presencia de tensión emergente

DMT:

Naranja: DMT cerrado

Verde: DMT abierto

4.2.2 Control de la presencia de tensión preferente y emergente

La presencia de tensión de 23KV por el alimentador preferente se indica en color naranja; para el alimentador emergente se indica en color amarillo.

A la falta de tensión de cualquier alimentador se activa la alarma acústica y los LED correspondientes intermiten. Una vez que se tiene conocimiento del cambio de estado, los LED se apagan y la alarma acústica se desactiva.

Al restablecerse la tensión se activa nuevamente la alarma sonora y los LED correspondientes intermiten. Al tener conocimiento el Regulador, los LED quedan encendidos y la alarma deja de sonar.

4.2.3 *Control del equipo de transferencia automática*

Cuando el equipo de transferencia está suministrando energía a través del alimentador preferente se indica en color rojo, cuando la alimentación eléctrica proviene del emergente se indica en color amarillo.

*** NOTA** Sólo se indica una de las dos posiciones a la vez (PREFERENTE O EMERGENTE).

Transferencia preferente-emergente

Transferencia emergente-preferente

4.2.4 *Control del disyuntor de mediana tensión (DMT)*

La posición cerrado de los DMT se indica con una barra vertical en color naranja y con una barra diagonal en color verde la posición abierto.

4.3 **Alimentación en corriente de tracción**

4.3.1 *Generalidades*

Como en el caso anterior, se utilizan indicadores a base de LEDS estableciéndose el siguiente código:

Equipo de tracción:

Naranja: Equipo cerrado (Barra Vertical)

Verde: Equipo abierto (Barra Diagonal)

Intensidad de corriente:

Verde: Corriente menor a 10 KA

Rojo: Corriente igual o superior a 10 KA

Tensión de 750 VCC en secciones:

Rojo: Ausencia de tensión

Amarillo: Presencia de tensión

Corte de urgencia:

Rojo: CUAT abierto

Amarillo: CUFS fuera de servicio

Amarillo: ALCU enlace de vías secundarias

4.3.2 Intensidad de corriente (I) demandada a las SR

Se cuenta con un amperímetro, el cual muestra el valor promedio de la intensidad de corriente (en KA) a la salida de las SR, cuando la (I) es menor a 10 KA, la lectura de ésta en el TCO, se indica en color verde por dos dígitos separados por el punto decimal; cuando la (I) es igual o superior a los 10 KA, el valor numérico de esta se indica en color rojo con dos dígitos, sin punto decimal.

4.3.3 Control de los equipos de tracción

En la parte superior de la barra que presenta el estado eléctrico de las secciones están situados los controles de las condiciones de operación de los siguientes equipos:

a) Disyuntores de vía (DV)

- b) Interruptores de aislamiento telemandado (IAT)
- c) Disyuntores de vías secundarias (DVS y DVE)
- d) Interruptores de terminal (IT)
- e) Contactores de tramo de protección (CTP)
- f) Interruptor inversor de la vía Z (IAZ)
- g) Disyuntor de línea (DL)

4.3.4 Control de los disyuntores de vía (DV)

Se tiene información acerca del estado de los DV, indicándose una sola posición a la vez: abierto o cerrado.

La posición cerrado se visualiza en color naranja en la ventanilla situada sobre la barra vertical de color amarillo junto a la ventanilla que indica la posición cerrado se encuentra una ventanilla similar, pero diagonal, que indica la posición abierto del DV en color verde.

Estando cerrado el DV al producirse la apertura de éste, se apaga la indicación "cerrado" y la posición "abierto" se enciende intermitentemente. Al confirmarse la apertura, los LED dejan de intermitir, permaneciendo encendidos en color verde.

Estando abierto el DV al comandarse el cierre de éste, se apagan los LED que indicaban la posición abierto y los LED que indican la posición cerrado se encienden en color naranja.

Los LED intermiten también cuando existe discordancia entre el comando realizado y la posición del equipo.

4.3.5 *Control del interruptor de aislamiento telemandado (LAT)*

Se cuenta con dos IAT: Uno para vía uno y otro para vía dos, para cada uno de los IAT se tiene el control de la posición abierto en color verde y para la posición cerrado en color naranja.

4.3.6 *Control de los disyuntores de vías secundarias (DVS y DVE)*

La posición cerrado de los DVS y DVE se indica en color naranja; la posición abierto se indica en color verde.

4.3.7 *Control del interruptor de terminal (IT)*

Al igual que los DVS, la posición cerrado del IT se indica en color naranja y la posición abierto en color verde.

4.3.8 *Control del contactor del tramo de protección (CTP)*

El control de los CTP, uno por vía se lleva a cabo mediante un indicador luminoso normalmente apagado, el cual enciende en forma intermitente cuando existe discordancia entre la posición de los CTP y del DV correspondiente.

En caso de discordancia se activa una alarma acústica, que es silenciada mediante una presión en el botón CTP del pupitre, provocando también el encendido fijo del indicador luminoso del TCO. Al normalizarse la situación, el indicador luminoso se apaga.

4.3.9 *Control de los circuitos de seguridad*

Para cada una de las secciones de la línea, existen dos controles acerca del estado de los circuitos de seguridad:

a) Corte de urgencia (CU)

b) Corte de urgencia fuera de servicio (CUFS)

c) Alimentación CU para las vías secundarias de las terminales

4.3.10 *Control del corte de urgencia (CU)*

Para cada sección los LED indicadores del control del CU se encienden en color rojo cuando el circuito de los ruptores del corte de urgencia alimentación tracción (CUAT) está abierto, es decir, que fue accionado un ruptor. Simultáneamente opera una alarma acústica y enciende un botón en el pupitre, platina alarmas.

4.3.11 *Control del corte de urgencia fuera de servicio (CUFS)*

Cuando el agente de regulación del control de tráfico elimina la protección de corte de urgencia a través del botón respectivo, se enciende en el TCO el CEE, el indicador del CUFS en color verde. Existe un control del CUFS para cada una de las secciones de la línea.

4.3.12 *Control de la alimentación CU*

Este control existe únicamente en las vías secundarias de las terminales, las cuales tienen un circuito de CUAT particular.

Cuando el DVS está fuera de servicio y se coloca su inversor en la posición "Socorro " para alimentar esas vías, el accionamiento de un ruptor en las vías secundarias ocasiona el corte de corriente de tracción en la sección que alimenta al inversor; esto ocurre si el conmutador "alimentación CU" está colocado en la posición "cerrado".

UNIDAD 5

PUPITRE DEL REGULADOR DEL CEE

5. PUPITRE DEL REGULADOR DEL CEE

5.1 Secciones del pupitre

El pupitre del Regulador del CEE contiene tres platinas con funciones específicas:

La platina mandos, controles y pantallas con teclados, que cuentan con:

- a) Mandos y controles de los equipos de tracción (DV, IAT, DVS, etc).
- b) Mandos y controles de las subestaciones de rectificación (SR).
- c) Mandos y controles de las cabeceras de alumbrado y fuerza.

La platina de pruebas permite al Regulador probar el encendido de los equipos del TCO, pupitre y la sonreía de la alarma.

La platina alarmas permite al Regulador percatarse de alguna anomalía en los equipos de 23KV y 750V, en los sistemas de seguridad, etc.

La platina comunicaciones proporciona al Regulador los medios de comunicación con agentes de mantenimiento, de estaciones y en general a cualquier punto de la red telefónica del sistema, para lo cual cuenta con las siguientes platinas:

- a) Telefonía directa
- b) Telefonía automática
- c) Teléfonos de alarma
- d) Alarma de taquilla
- e) Sonorización
- f) Una PC mensajera que controla las pantallas colocadas en las estaciones Pantitlán (vestibulo y andén), Guelatao (andén) y Santa Marta (Vestibulo y andén)

5.2 Mandos y controles de los equipos de tracción de alumbrado y fuerza

5.2.1 Generalidades

Los conmutadores (botones rotativos tipo BOGL o a través de las terminales) tienen dos posiciones fijas y cuentan con un indicador luminoso incorporado, realizando dos funciones: mando y control (Ver figura).

Mando de apertura

El mando de apertura se logra al girar el conmutador a la posición de abierto.

Mando de cierre

El mando de cierre se consigue en dos pasos; primero, girar el conmutador a la posición vertical y segundo, oprimir el botón del conmutador.

Control de apertura

El indicador permanece encendido fijo cuando el conmutador y el equipo que controla están en posición "horizontal ó Abierto".

Control de cierre

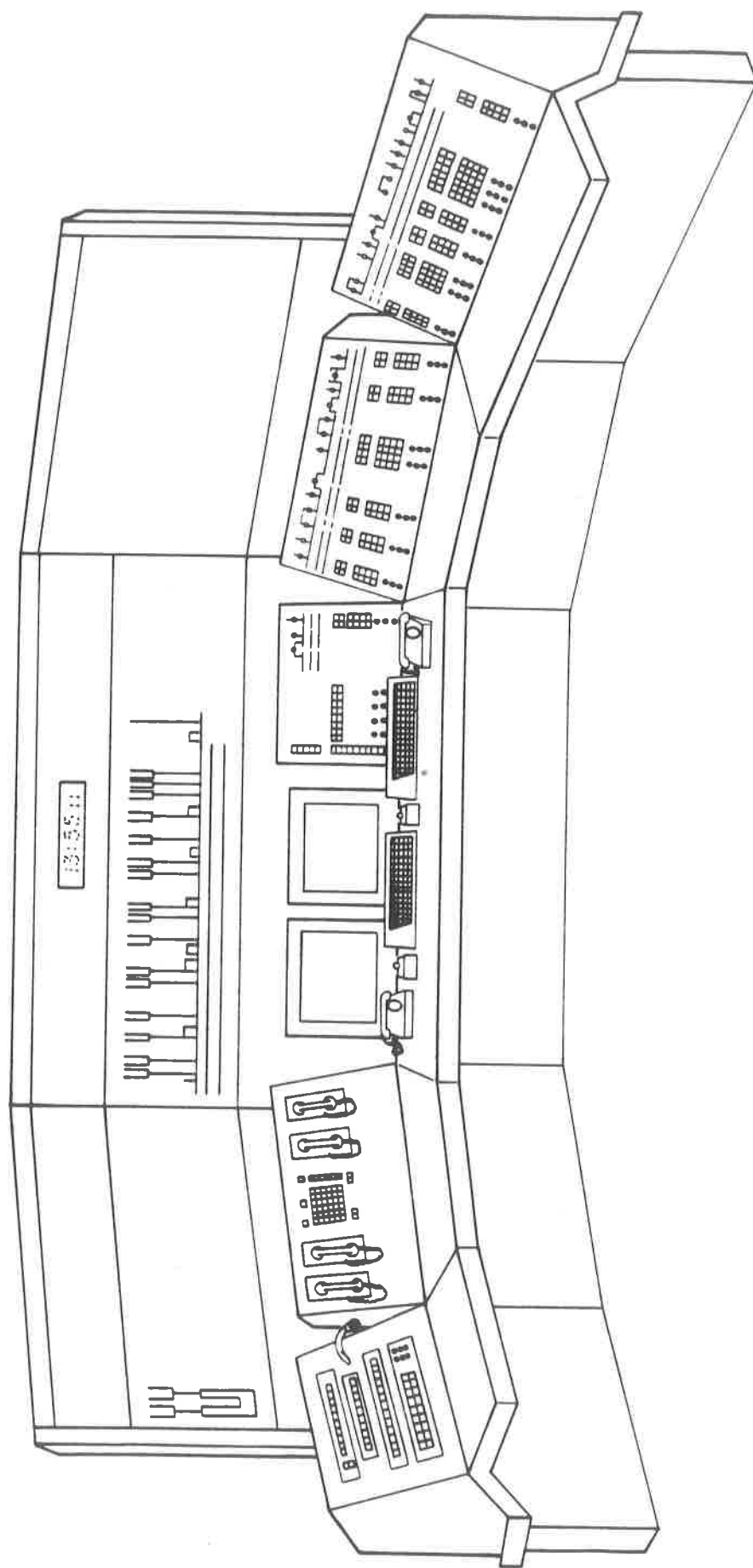
El indicador se encuentra apagado cuando el conmutador y el equipo que controla están en posición "cerrado".

Control de discordancia

El indicador enciende intermitentemente cuando hay discordancia entre la posición del conmutador en el pupitre y la posición real del equipo.

Cuando existe discordancia el regulador es enterado por el funcionamiento de una alarma sonora y la indicación de la alarma alimentación tracción (AT) en el pupitre.

TABLERO DE CONTROL Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
DE LINEA "A" C.E.E.



5.2.2 *Mando de los equipos de tracción*

En la parte superior del pupitre están situados los mandos y los controles de los siguientes equipos:

- a) Disyuntores de vía (DV)
- b) Interruptores de aislamiento telemandados (IAT)
- c) Disyuntores de vías secundarias (DVS y DVE)
- d) Interruptores de terminal (IT)
- e) Disyuntor de línea (DL)
- f) Disyuntor de taller (DT)

5.2.3 *Mandos de los disyuntores de vía (DV)*

Mando de cierre

Se efectúa solamente cuando han sido satisfechas las siguientes condiciones:

- a) Establecimiento de las condiciones de seguridad del circuito de corte de urgencia (relevador CU excitado) o bien, puesta fuera de servicio del circuito CU (con el botón CUFS).
- b) Establecimiento de las condiciones de zona (botones CL y CZ en posición cerrado "C" en el pupitre del Regulador del control de tráfico).
- c) Botón del DV en posición "vertical" y oprimido por el Regulador del CEE.

Apertura de los DV

Los DV pueden abrir al telecomandarse su apertura en forma automática.

Mando de apertura

La apertura de los DV se logra por medio de su botón tipo BGOL*, al girarlo a la posición "horizontal".

Apertura automática

Los DV pueden abrir de manera automática por las siguientes causas:

- a) Falta de las condiciones de línea o de zona; ésta última por operación del botón CZ.
- b) Por sobreintensidad. (Abre y cierre automáticamente si esta no es muy considerable)
- c) Falla autómatas programable (API)
- d) Por falla del transformador auxiliar
- e) Por apertura del circuito de CU

5.2.4 Mandos de los interruptores de aislamiento telecomandado (LAT)

Los IAT, uno por vía, son mandados simultáneamente por el mismo telecomando de apertura o cierre.

Mando de cierre

El cierre de los IAT se obtiene al llevar el conmutador a la posición "horizontal" y oprimirlo.

* GBOL: Botón giratorio de opresión luminoso

Modo de apertura

Los IAT pueden abrirse con tensión y con carga. La apertura se consigue por medio del botón BGOL en la posición "vertical".

5.2.5 Mandos de los disyuntores de vías secundarias (DVS y DVE)

Mando de cierre

Se efectúa solamente cuando han sido satisfechas las siguientes condiciones:

- a) Que en las vías secundarias estén satisfechas las condiciones de seguridad del circuito de corte de urgencia (relevador CU excitado), o bien, puesta fuera de servicio del circuito CU (con el botón CUFS).
- b) Que exista tensión en la sección de la línea que alimenta a las vías secundarias.
- c) Botón del disyuntor en posición "horizontal" y oprimido por el agente de regulación del CEE.

Apertura de los DVS y DVE

Los DVS y los DVE pueden abrir al telecomandarse su apertura o en forma automática.

Mando de apertura

La apertura de los DVS y DVE se logra por medio de su botón tipo BGOL, al girarlo a la posición "vertical".

Apertura Automática

Los DVS y DVE pueden abrir de manera automática por las siguientes causas:

- a) Apertura del circuito de CU (accionamiento de ruptor) en vías secundarias.

- b) Por sobreintensidad.
- c) Falta de tensión en la sección que alimenta a las vías secundarias.

5.2.6 *Mandos de los interruptores de terminal (IT)*

Mando de cierre

Se efectúa solamente cuando han sido satisfechas las siguientes condiciones:

Botón del IT en posición "vertical" y oprimido por el Regulador del CEE.

Apertura del IT

El IT puede abrir al telemandarse su apertura.

Modo de apertura

La apertura del IT se logra por medio de su botón tipo BGOL, al girarlo a la posición "horizontal".

5.2.7 *Mandos de los disyuntores de Línea y Taller (DL) (DT)*

Mando de Cierre del DL

Se efectúa solamente cuando han sido satisfechas las siguientes condiciones:

- a) Que existan condiciones de zona.
- b) Que el botón DT este en posición abierto.
- c) Colocar el botón DL en posición cerrado "vertical" y oprimirlo.
- d) Que el IT y DVS se encuentren cerrados

Mando de cierre del DT

- a) Que el botón DL este en posición "abierto".
- b) Que el DMT de la SR 17 este cerrado.
- c) Colocar el botón DT en posición cerrado "vertical" y oprimirlo.

Apertura de los DL y DT

El DL y DT pueden abrir al telecomandarse su apertura.

Mando de apertura

La apertura del DL y DT se logra por medio de su botón tipo BGOL, al girarlo a la posición "horizontal".

Apertura Automática

El DL puede abrir automáticamente por las siguientes causas:

- a) Falta de condiciones de línea o de zona, ésta última por operación del botón CZ o por apertura del circuito de CU (accionamiento de ruptor).
- b) Por incidente en línea.

El DT puede abrir automáticamente por los siguientes causas:

- a) Por incidente en línea
- b) Falta de alimentación de 23 KV a la SR.

5.2.8 *Mandos y controles a través de las computadoras de "Gestión"*

Mando de cierre

El cierre de los equipos de tracción, tales como DV, DVS, IT, IAT, DL o DT, se obtiene, ubicando el cursor en el punto correspondiente a "cierre", en el diagrama de la SR interesada y confirmando el cierre en el botón izquierdo del "mouse".

Mando de apertura

La apertura se logra de igual forma, sólo que ahora se ubica el cursor en la posición de apertura y se confirma.

5.2.9 *Controles*

El control de presencia de tensión auxiliar de las SR 220/127 VCA se indica con presencia de tensión en rojo y ausencia de tensión en verde.

El control de apertura de los equipos de tracción DV, IAT, DMT, IT, etc. se indica en color verde.

El control de cierre de los equipos de tracción DV, IAT, DMT, IT, etc. se indica en color verde.

La discordancia se indica en intermitencia, de acuerdo al mando en que se encuentra el equipo.

5.3 Mandos y controles de las subestaciones de rectificación (SR)

5.3.1 *Generalidades*

Los mandos y controles de las SR se encuentran en una platina situada en el pupitre del CEE, bajo la platina de mandos de los equipos de tracción.

Esta platina cuenta con tres sectores que contienen:

- a) Los controles del seccionador Automático de aislamiento (SAA)
- b) Los controles de la SR (condiciones de operación y avería)
- c) Los mandos del disyuntor de mediana tensión (DMT).

Para los mandos de los DMT se encuentra con tres botones de presión, que son:

- a) Botón circular amarillo
- b) Botón circular rojo
- c) Botón circular verde

El botón rojo se utiliza para el mando de cierre del DMT; el botón verde se emplea para el mando de apertura y/o confirmación de apertura del DMT y parar la alarma; el botón amarillo es usado para apagar la avería indicada (borrado de falla) y/o para parar la alarma.

Los mandos y controles son individuales para cada una de las SR y se encuentran alineados respecto a la posición de la SR en la platina de mando de los equipos de tracción.

5.3.2 Mando de cierre

El cierre de los DMT se obtiene al presionar el botón de cierre de la platina de mando en el pupitre del CEE.

5.3.3 Mando de apertura

Los DMT pueden abrir al telemandarse su apertura desde el PCL o en forma automática al producirse una avería o por falla de las condiciones de seguridad.

Apertura automática

La apertura automática de los DMT ocurre en los siguientes casos:

- a) Falla del autómata programable
- b) Avería grupo
- c) Avería del transformador auxiliar
- d) Falla 23 KV

5.3.4 Control y protecciones de las SR

Control de seccionador Automático de aislamiento (SAA)

El SAA cuenta con controles que indican la posición cerrado y/o abierto. Cuando el SAA está cerrado, se indica esta posición mediante una lámpara de color (rojo). La posición abierto del SAA se indica por medio de una lámpara de color verde, su mando de apertura o cierre esta supeditado al DMT.

Incidentes en línea

Esta protección opera cuando existe una falla del relevador de vía, provocando la apertura de los DV y de los DMT que están alimentando a la misma zona, donde se produjo.

5.4 Mando y control de las cabeceras de alumbrado y fuerza

5.4.1 Generalidades

Los mandos y controles de las cabeceras de alumbrado y fuerza se encuentran en una platina situada en el pupitre del CEE, bajo la platina de mandos de los equipos de tracción.

Esta platina cuenta con dos sectores que contienen;

A) Los controles de la cabecera (condiciones de operación y averías).

B) Los mandos del disyuntor de mediana tensión (DMT).

Para los mandos de los DMT se cuenta con tres botones de presión, que son:

- Botón circular amarillo
- Botón circular rojo
- Botón circular verde

El botón rojo se utiliza para el mando de cierre del DMT, el botón verde se emplea para el mando de apertura y/o confirmación de apertura del DMT y parar la alarma, el botón amarillo es usado para apagar la avería indicada (borrado de falla) y/o para inhibir las alarmas (reconocimiento de falla).

Los mandos y controles son individuales para cada uno de los DMT (1,2 2, 1) de las cabeceras Pantitlán y La Paz.

5.4.2 Mando de cierre

El cierre de los DMT se obtiene al presionar el botón de cierre de la platina de mando en el pupitre del CEE.

Permanentemente cerrados: El DMT 2 de Pantitlán para alimentar la vía 2, con la apertura permanente y el mando local del DMT 2 de la cabecera La Paz.

El DMT 1 de la cabecera La Paz para alimentar la vía 1, con la apertura permanente y el mando local, del DMT 1 de la cabecera Pantitlán.

5.4.3 Mando de apertura

Los DMT pueden abrir al telemandarse su apertura desde el PCL o en forma automática al producirse una avería o por falta de condiciones de seguridad.

La apertura de los DMT se logra oprimiendo el botón de apertura de la platina de mandos.

Apertura automática

La apertura automática de los DMT ocurre en los siguientes casos:

- a) Corto circuito
- b) Fase a tierra
- c) Ausencia de 23 Kv
- d) Autómata en falla (API)
- e) Falta de alimentación auxiliar
- f) Relé de vía a tierra

5.4.4 Mando y control a través de la computadora de "Gestión"

Mando de cierre

El cierre se obtiene ubicando el cursores en el punto que corresponde a cierre en la pantalla y confirmar con el botón izquierdo del "mouse".

Mando de apertura

Se ubica el cursores en el punto de apertura y se confirma oprimiendo el botón izquierdo del "mouse".

5.5 Platina de alarmas

5.5.1 Botón CTP

Enciende intermitentemente con alarma acústica cuando hay una discordancia en el mando. Al oprimir dicho botón se apaga e inhibe la alarma acústica, en el TCO queda fija la señalización de CTP abierto.

5.5.2 Botón CU

Enciende intermitentemente con alarma acústica cuando se ha accionado un ruptor en línea o por pruebas. Al oprimir dicho botón se apaga e inhibe la alarma acústica, quedando fija la señalización de ruptor accionado en el TCO.

Cuando normaliza vuelve a sonar y hay que oprimir nuevamente.

5.5.3 Botón AT

Permanentemente encendido, intermite con alarma acústica cuando se abre un equipo de tracción o ausencia de tensión, al cierre del equipo o el restablecimiento de la tensión, vuelve a sonar, al confirmar se inhibe la alarma quedando el botón encendido fijo.

5.5.4 Botón SIRENA

Suena la sirena cuando un equipo al que se comanda la apertura físicamente se encuentra cerrado.

5.5.5 Botón 23KV

Intermite con alarma acústica cuando hay alguna transferencia de cable preferente a emergente o viceversa o por ausencia de 23 KV en algún cable, al oprimir se apaga e inhibe la alarma quedando fijo el encendido en el TCO o apagado dependiendo del disturbio.

5.5.6 Botón TT

Enciende intermitentemente cuando queda la teletransmisión fuera en alguna SR, al oprimir el botón queda fijo el encendido y en el TCO también.

5.5.7 Botón T1

Permanentemente encendido e intermite cuando algún equipo de tracción presenta discordancia de órdenes, es decir, cuando se envía el cierre o la apertura y el equipo permanece en un estado contrario

5.5.8 *Botón Alumbrado*

Enciende o apaga el TCO (línea de presencia de tensión) a voluntad del Regulador de CEE.

5.6 **Platina de Pruebas**

Cuenta con tres botones de prueba uno para probar todos los indicadores luminosos del TCO; el segundo para probar todos los indicadores luminosos del pupitre del CEE y el tercero para probar la sirena.

5.7 **Platina de Comunicaciones**

5.7.1 *Generalidades*

Esta platina cuenta con cuatro hileras de botones para diversas funciones, asociados a teléfonos de comunicación directa o automática y un micrófono.

5.7.2 *Alarma de Taquillas*

Cuenta con los botones correspondientes a cada estación y encienden intermitentemente con alarma acústica, cuando en alguna taquilla se ha accionado un pedal de alarma, se oprime el botón adjunto "paro zumbador" y el botón queda encendido fijo, cuando se ha dejado de accionar el pedal se apaga dicho botón.

5.7.3 *Teléfonos de alarma*

Se encuentran en esta hilera los botones de alarma de los teléfonos rojos de las estaciones, permanencias de seguridad, llamadas de módulos de videovigilancia, vigilancia. Cuando alguno de estos teléfonos es levantado suena en el CEE, y el botón se enciende intermitentemente, se contesta por teléfono rojo adjunto.

5.7.4 *Teléfonos Directos*

Se encuentran aquí los botones de comunicación directa con distintas áreas: Regulador de tráfico, llamada general de video-vigilancia, llamada general de taquilla, Jefe de Reguladores, vías, obra civil, CIL (Centro de Información de Línea). Cuando alguno de estos teléfonos es levantado, suena en el PCL, se contesta por teléfono adjunto oprimiendo el botón que llama.

5.7.5 *Sonorización*

Cuenta con todos los botones correspondientes a las estaciones y uno general de línea para efectuar voiceos solicitados a través del micrófono adjunto.

5.7.6 *PC Mensajera*

Esta computadora está ubicada a un lado de la platina de comunicaciones de CEE, desde donde se envían mensajes electrónicos a la línea, desplegados en pantallas que hay en las estaciones (vestíbulos, correspondencia, andenes).

Por medio de un programa especial de Windows, se emiten diversos tipos de mensajes:

- a) Mensajes al usuario
- b) Vigilancia
- c) Publicidad
- d) Seguridad

MANUAL: PUESTO DE CONTROL EN LINEA REGULADOR DE PCL LINEA A

CLAVE: 5-13-22

N.P: 86



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN
Y DESARROLLO

